Lab10_IsaDias

Isabella Ferreira Dias

Preparação

```
import pandas as pd
from plotnine import (
    ggplot, aes, geom_point, geom_smooth, labs,
    theme_minimal, theme, element_text, facet_wrap, facet_grid
)

diamonds = pd.read_csv("diamonds.csv.gz")

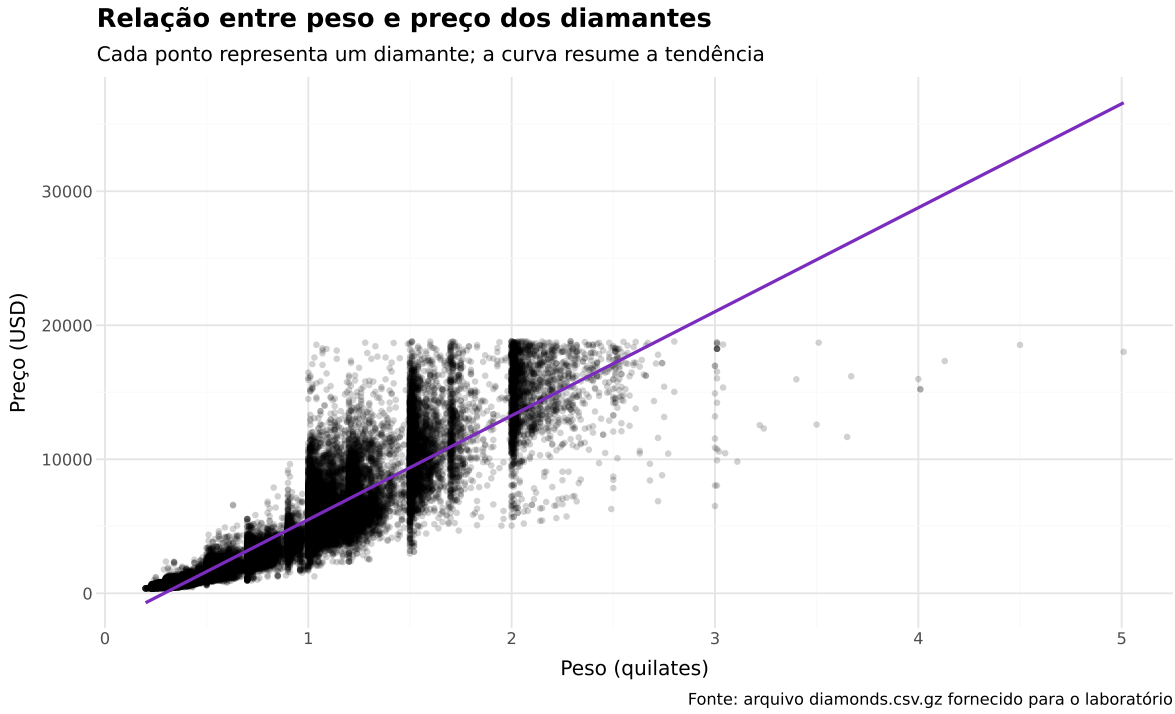
print("Dimensões do conjunto:", diamonds.shape)
diamonds.head()
```

```
Dimensões do conjunto: (53940, 10)
```

	carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
0	0.23	Ideal	E	SI2	61.5	55.0	326	3.95	3.98	2.43
1	0.21	Premium	E	SI1	59.8	61.0	326	3.89	3.84	2.31
2	0.23	Good	E	VS1	56.9	65.0	327	4.05	4.07	2.31
3	0.29	Premium	I	VS2	62.4	58.0	334	4.20	4.23	2.63
4	0.31	Good	J	SI2	63.3	58.0	335	4.34	4.35	2.75

1. Associação entre peso (`carat`) e preço (`price`)

```
grafico1 = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.18, size=1)
    + geom_smooth(method="lm", se=False, color="#7B2CBF", size=1)
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço dos diamantes",
        subtitle="Cada ponto representa um diamante; a curva resume a tendência",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (USD)",
        caption="Fonte: arquivo diamonds.csv.gz fornecido para o laboratório"
    )
    + theme_minimal()
    + theme(
        figure_size=(9, 5.5),
        plot_title=element_text(size=14, weight="bold"),
        axis_title=element_text(size=11)
    )
)
grafico1
```

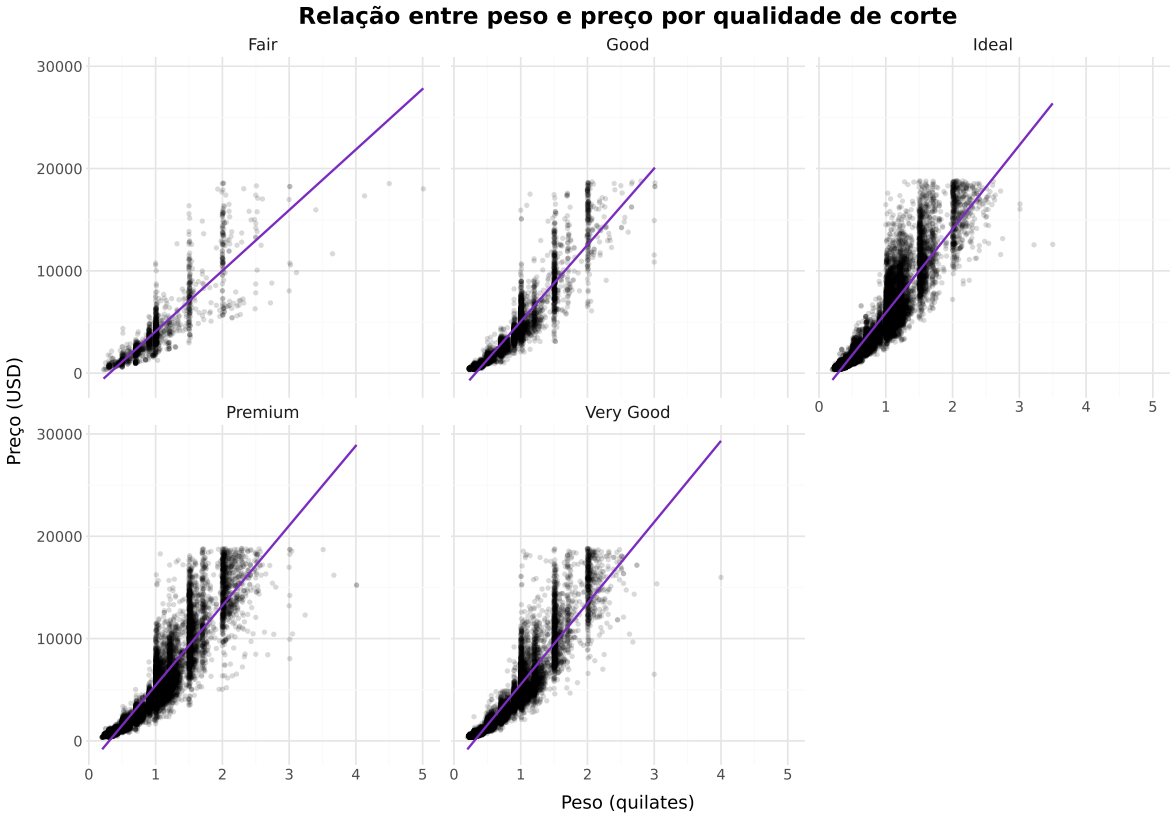


O gráfico indica uma associação positiva entre peso e preço: em geral, diamantes mais pesados

custam mais. A nuvem de pontos fica mais espalhada para pesos maiores, mostrando que diamantes de peso semelhante podem ter preços diferentes. Para melhorar a leitura, usei transparência nos pontos para reduzir a sobreposição, títulos e rótulos claros, a unidade nos eixos e uma reta de tendência para destacar o padrão geral.

2. A relação é a mesma para os diferentes cortes?

```
grafico2 = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.15, size=0.8)
    + geom_smooth(method="lm", se=False, color="#7B2CBF", size=0.8)
    + facet_wrap("~cut", ncol=3)
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço por qualidade de corte",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (USD)"
    )
    + theme_minimal()
    + theme(
        figure_size=(10, 7),
        plot_title=element_text(size=14, weight="bold"),
        strip_text=element_text(size=10)
    )
)
grafico2
```



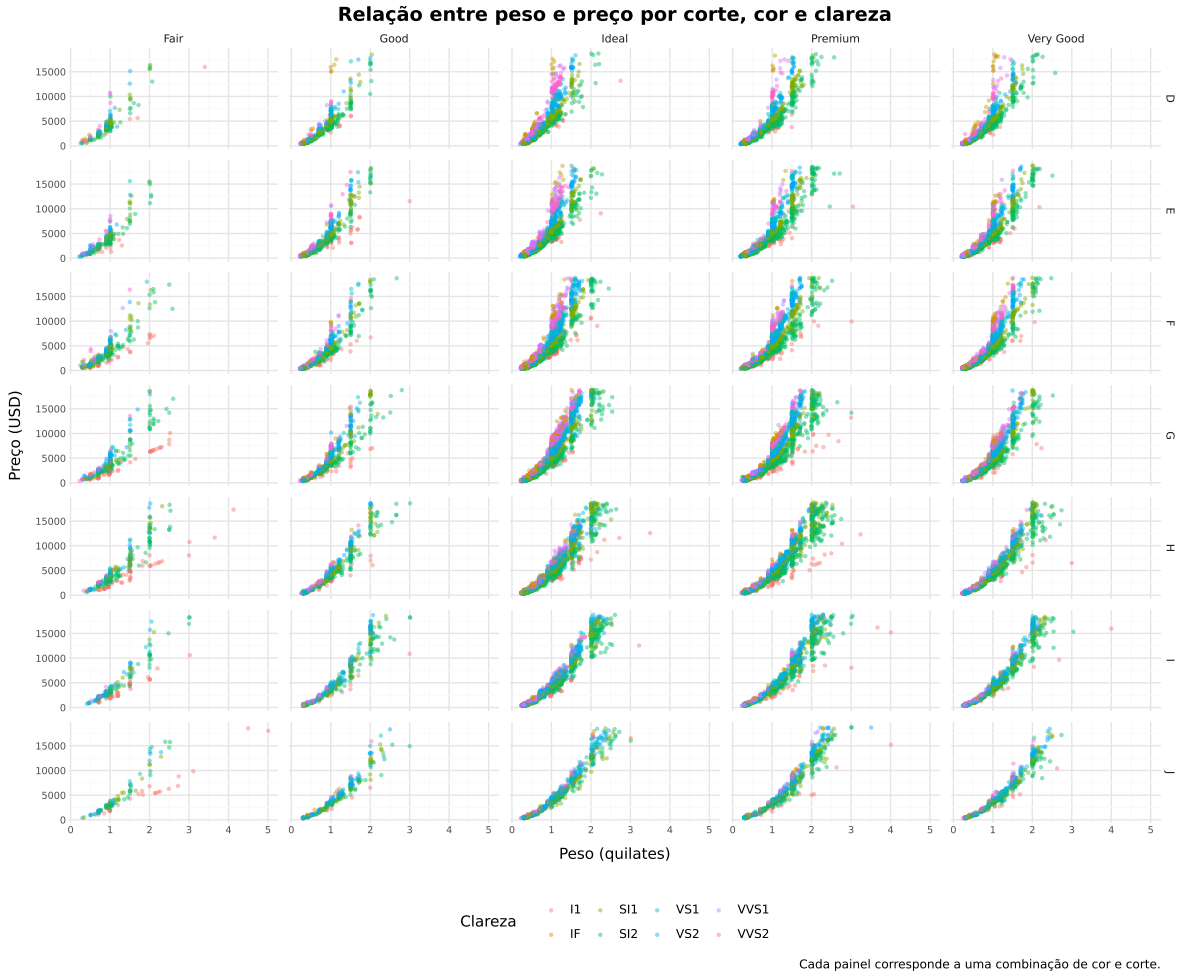
A associação entre peso e preço é positiva nos diferentes tipos de corte, mas os padrões não são idênticos. A distribuição dos preços e a dispersão dos pontos variam entre as categorias. Isso sugere que o peso é importante para entender o preço, mas não é o único fator associado ao valor. A transparência dos pontos e os painéis separados permitem comparar os cortes sem sobrepor todas as observações em um único gráfico.

3. Relação entre preço e peso para combinações de corte, cor e clareza

Neste gráfico, cada painel corresponde a uma combinação de cor (`color`) e corte (`cut`), enquanto a cor dos pontos representa a clareza (`clarity`). A divisão em painéis facilita a comparação, embora a quantidade de grupos torne o gráfico mais carregado.

```
grafico3 = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price", color="clarity"))
    + geom_point(alpha=0.45, size=0.8)
    + facet_grid("color ~ cut")
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço por corte, cor e clareza",
```

```
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (USD)",
        color="Clareza",
        caption="Cada painel corresponde a uma combinação de cor e corte."
    )
    + theme_minimal()
    + theme(
        figure_size=(12, 10),
        plot_title=element_text(size=14, weight="bold"),
        strip_text=element_text(size=8),
        axis_text_x=element_text(size=7),
        axis_text_y=element_text(size=7),
        legend_position="bottom"
    )
)
grafico3
```



Uma dificuldade é a grande quantidade de combinações: separar os dados por corte e cor cria muitos painéis, e as categorias de clareza precisam ser distinguidas pela legenda. Ainda assim, é possível observar a tendência geral de aumento do preço com o peso em diferentes grupos. A relação não é exatamente igual em todas as configurações, pois os preços e a dispersão variam entre diamantes de peso semelhante. Portanto, peso, corte, cor e clareza ajudam a descrever as diferenças de preço.

Horário de execução

```
from datetime import datetime
from zoneinfo import ZoneInfo
```

```
data_hora = datetime.now(ZoneInfo("America/Sao_Paulo")).strftime("%d/%m/%Y às %H:%M:%S")
data_hora
```

```
'20/10/2026 às 18:03:58'
```